

ANEXO 10

COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA

PARQUE EÓLICO BUENAVENTURA



Documento preparado por:



TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental

PORTUGAL 20, OFICINA 77, SANTIAGO DE CHILE

Teléfono +56 2 222 70 59

Email info@tebal.cl

Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		Parque Eólico Buenaventura				
ID de documento		Parque Eólico Buenaventura	Número de proyecto			
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión	Aprobado por
V1	12/08/16	VB	IB/FR	DD		
	29/08/16	VF		NR		

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS.....	6
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍCOS PARA VEGETACIÓN	6
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA	6
3. METODOLOGÍA.....	7
3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN	7
3.1.1. <i>marco biogeográfico del área de influencia</i>	7
3.1.2. <i>descripción y clasificación de la vegetación</i>	8
3.1.3. <i>VEGETACIÓN DE ZONAS DE PRADERA</i>	11
3.1.4. <i>FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283</i>	13
3.1.4.1. bosque nativo.....	13
3.1.4.2. bosque nativo de preservación	13
3.1.4.3. bosque nativo de conservación.....	13
3.1.4.4. formaciones xerofíticas	14
3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	16
3.2.1. <i>RIQUEZA FLORÍSTICA</i>	16
3.2.2. <i>ORIGEN FITOGEOGRÁFICO</i>	17
3.2.3. <i>HÁBITO DE CRECIMIENTO</i>	17
3.2.4. <i>ABUNDANCIA</i>	17
3.2.5. <i>DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL</i>	18
3.2.6. <i>ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS</i>	18
3.2.7. <i>ESTADO DE CONSERVACIÓN</i>	18
4. RESULTADOS	19
4.1. VEGETACIÓN	19
4.1.1. <i>MARCO BIOGEOGRÁFICO</i>	19
4.1.2. <i>DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN</i>	20
4.1.2.1. <i>matorral de rosa canina</i>	20
4.1.2.2. <i>bosque de Maytenus boaria y Schinus polygamus</i>	21
4.1.2.3. <i>bosque de quillaja saponaria</i>	23
4.1.2.4. <i>plantación forestal de pinus radiata</i>	24
4.1.2.5. <i>plantación forestal de eucalyptus globulus</i>	25
4.1.2.6. <i>matorral de rubus ulmifolius</i>	26
4.1.2.7. <i>bosque de acacia caven</i>	27
4.1.2.8. <i>CORTINA VEGETAL</i>	28
4.1.2.9. <i>bosque de pinus radiata y aristotelia chilensis</i>	29
4.1.2.10. <i>bosque de populus nigra y aristotelia chilensis</i>	31

4.1.2.11.	pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>erodium moschatum</i>	31
4.1.2.12.	pradera de <i>Mentha pulegium</i>	32
4.1.2.13.	pradera de <i>Echium plantagineum</i>	33
4.1.3.	VEGETACIÓN EN LA ZONA DE OBRAS DEL PROYECTO.....	34
4.2.	FLORA VASCULAR	37
4.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA	37
4.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	41
4.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	42
4.2.4.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS	42
4.2.5.	ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	43
4.2.6.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL	43
5.	CONCLUSIONES	45
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	46
7.	APÉNDICE 1	49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.	10
Figura 4-2. Matorral de <i>Rosa canina</i>	21
Figura 4-2. Bosque de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus molle</i>	22
Figura 4-2. Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	24
Figura 4-2. Plantación de <i>Pinus radiata</i>	25
Figura 4-2. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	26
Figura 4-2. Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	27
Figura 4-2. Bosque de <i>Acacia caven</i>	28
Figura 4-2. Cortina vegetal	29
Figura 4-2. Bosque de <i>Pinus radiata</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	30
Figura 4-2. Pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Erodium moschatum</i>	32
Figura 4-2. Pradera de <i>Mentha pulegium</i>	33
Figura 4-2. Pradera de <i>Echium plantagineum</i>	34
Figura 7-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia	49
Figura 7-2. Tipos vegetacionales según cobertura	49
Figura 7-3. Tipos vegetacionales según cobertura y obras del proyecto	49
Figura 7-4. Individuos de <i>Quillaja saponaria</i> en el área de influencia	49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de descripción de la vegetación (WGS 84 UTM HUSO 19 S)	8
Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico	10
Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.	11
Tabla 1-3. Condiciones de Formación Xerofítica	14
Tabla 3-4. Origen fitogeográfico	17
Tabla 3-5. Cobertura por especie	17
Tabla 4-1. Vegetación en zonas de obras del proyecto.	35
Tabla 4-1. Familias identificadas en el área de estudio.	37
Tabla 4-2. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	38
Tabla 4-3. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia	41
Tabla 4-4. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	42



Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	42
Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	43
Tabla 4-6. Distribución geográfica de las especies en el área de influencia	43

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque eólico Buenaventura”.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno entre los días 10 y 17 de Julio de 2016, en donde se recopilaron antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, y a su vez la abundancia, cobertura y estado de conservación de la flora en las distintas unidades vegetacionales que se presentan en el área.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el área de influencia.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el Proyecto “Parque eólico Buenaventura”, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.

- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN

3.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y

en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Mediante la interpretación de imágenes de Google earth correspondientes al área de influencia del proyecto, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:12000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 30 puntos de descripción de vegetación (Figura 3-1, Tabla 3-1) utilizando la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de descripción de la vegetación (WGS 84 UTM HUSO 19 S)

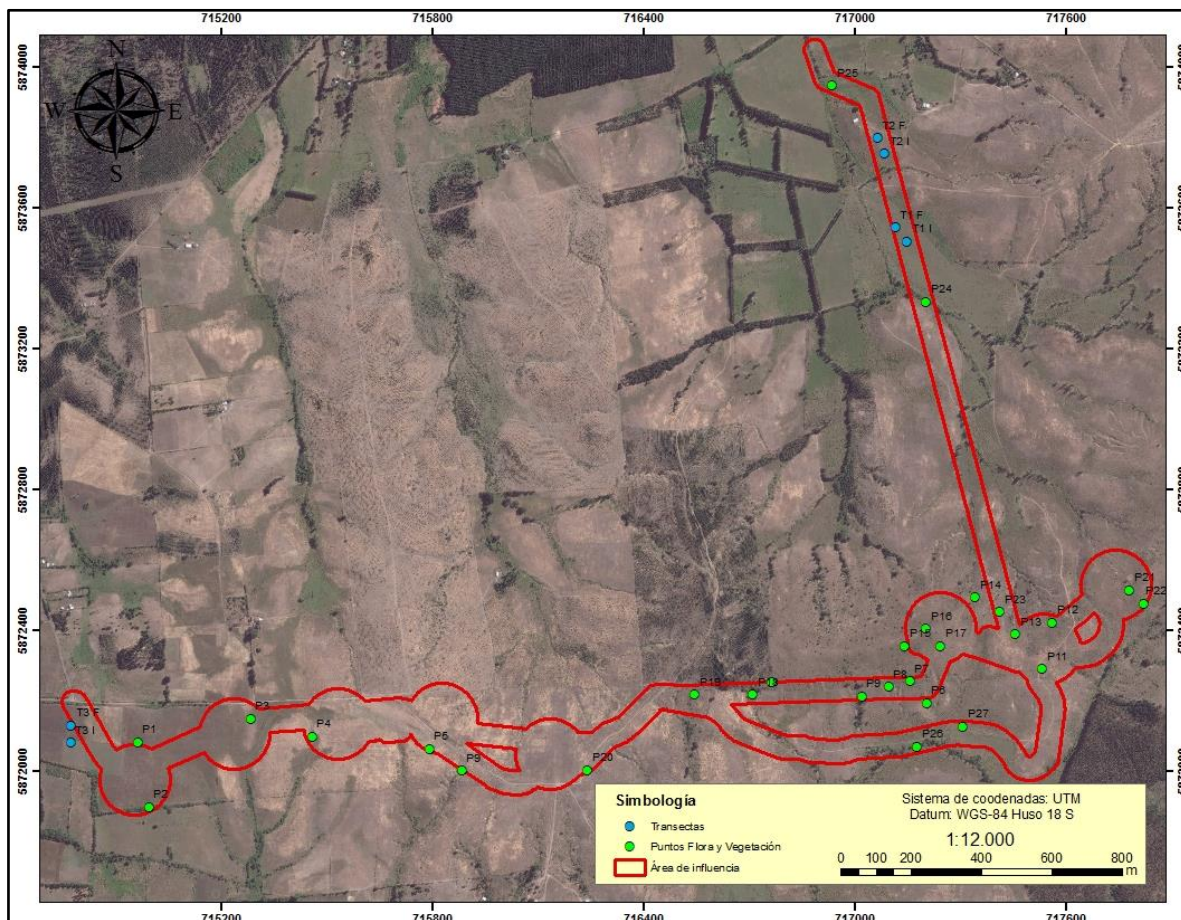
PUNTO	TRANSECTA	ESTE	NORTE
P1	–	714963	5872083
P2	–	714993	5871900
P3	–	715282	5872149
P4	–	715458	5872099
P5	–	715791	5872064
P6	–	717204	5872195
P7	–	717157	5872257

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

PUNTO	TRANSECTA	ESTE	NORTE
P8	-	717096	5872240
P9	-	717019	5872214
P10	-	716762	5872283
P11	-	717533	5872292
P12	-	717559	5872424
P13	-	717455	5872389
P14	-	717342	5872494
P15	-	717142	5872356
P16	-	717201	5872405
P17	-	717240	5872356
P18	-	716708	5872218
P19	-	716544	5872218
P20	-	716240	5872004
P21	-	717780	5872516
P22	-	717820	5872477
P23	-	717410	5872453
P24	-	717201	5873334
P25	-	716946	5873958
P26	-	717307	5872128
P27	-	717307	5872128
P28	Transecta 1-inicial	717146	5873505
	Transecta 1- final	717113	5873545
P29	Transecta 2- inicial	717083	5873755
	Transecta 2- final	717063	717063
P30	Transecta 3- inicial	714770	5872081
	Transecta 3-final	714772	5872130

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.



Fuente: Elaboración propia.

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3-2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3-3 muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.1.3. VEGETACIÓN DE ZONAS DE PRADERA

Para describir las unidades de vegetación correspondientes a Praderas se determinó de acuerdo al método de intercepto de puntos (Ramírez, 2006), consistente en transectos de longitud fija de 50 m en los cuales se registró cada 50 cm la especie que intercepta el transecto. En total se realizaron 3 transectos lineales (Puntos del 28 al 30).

Este método permitió determinar la cobertura de una especie, la cobertura de un transecto y la cobertura promedio de la unidad de vegetacional. La fórmula para obtener el valor de cada una de ellas se detalla a continuación:

Cobertura de una especie:

$$CEit = \frac{Eit}{Tot} \times 100$$

Donde:

$CEit$: Cobertura de la especie i en el transecto t (%)

Eit : Número de observaciones de la especie i en el transecto t

Tot : Número total de observaciones en el transecto t .

Cobertura de un transecto:

$$CTt = \sum_{i=1}^n CEit$$

Donde:

CTt : Cobertura del transecto t (%)

$CEit$: Cobertura de la especie i en el transecto t

n : número de especies en el transecto t .

Cobertura promedio de la unidad vegetacional:

$$CU = \frac{\sum_{i=1}^n CTt}{Tu}$$

Dónde:

CU : Cobertura promedio de la unidad de vegetación

CTt : Cobertura del transecto t

Tu : Número total de transectos en la unidad de vegetación u .

3.1.4. FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283

En el contexto de la clasificación de la vegetación efectuada en el área de influencia, se analizaron las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283. A continuación, se detallan los criterios de identificación:

3.1.4.1. BOSQUE NATIVO

El bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008, como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 10% de dicha superficie en condiciones áridas y semiáridas. La importancia en la identificación de éstas formaciones vegetales es que su intervención implica un procedimiento especial regulado por la Ley N°20.283.

3.1.4.2. BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN

Para determinar la presencia de unidades vegetales definidas como Bosque Nativo de Preservación, se tomó como criterio la definición presente en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 la que señala que “Bosque Nativo de Preservación es aquel que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. Si bien la corta de Bosques de Preservación está prohibida por la Ley 20.283, este mismo cuerpo legal establece un procedimiento de excepción que permite a CONAF autorizar su intervención (Artículo N° 19 de la Ley 20.283).

3.1.4.3. BOSQUE NATIVO DE CONSERVACIÓN

Lo constituye aquél Bosque, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

3.1.4.4. FORMACIONES XEROFÍTICAS

Para identificar las unidades vegetales determinadas como Formación Xerofítica, se tomó como criterio la definición lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, que define como formación xerofítica a “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, es obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 3-4. Condiciones de Formación Xerofítica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (Ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (Ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: D.S. N°93 de 2008 el inciso 3° del artículo 3° del Ministerio de Agricultura.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

La importancia en la identificación de estas formaciones vegetales es que su intervención implica la presentación de un Plan de trabajo para la Corta, Destrucción o Descepa de formaciones xerofíticas.

3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de 30 inventarios florísticos dentro del área de influencia. En cada uno de estos puntos se realizaron transectas de 20*8 metros, en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

²<http://www.darwin.edu.ar>

3.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-5.

Tabla 3-5. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. ABUNDANCIA

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la Tabla 3-6 muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-6. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

También se determinó la abundancia absoluta, contando los individuos por especie contenidos en las parcelas realizadas, los que permiten tener una estimación de los individuos por ha de cada especie.

3.2.5. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile³, de acuerdo a lo establecido en Zuloaga et al.(2008).

3.2.6. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies originarias del país.

3.2.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13, D.S. 52/14 y D.S. 38/2015 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo proceso de

³ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4. RESULTADOS

4.1. VEGETACIÓN

4.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo al esquema biogeográfico y conforme a la bibliografía utilizada, se identificaron los siguientes ambientes vegetacionales en el área de influencia (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006).

El proyecto se encuentra inserto de acuerdo a Gajardo (1994), en la Región y Subregión del matorral y del bosque esclerófilo, cuya formación corresponde a Bosque esclerófilo de los arenales.

En la Subregión del Bosque esclerófilo hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

El Bosque esclerófilo de los arenales está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos.

Comunidad característica de esta formación: *Quillaja saponaria-Fabiana imbricata*. Comunidad característica de esta formación, con un carácter excepcional en ciertas circunstancias que provoca

la cobertura completa de *Fabiana imbricata*. Especies representativas: *Fabiana imbricata* (pichi romero), *Quillaja saponaria* (quillay); Especies acompañantes: *Lithrea caustica* (litre), *Schinus polygamus* (huingán). Especies comunes: *Aira caryophylla*, *Calandrinia sericea* (hierba del chanco), *Haplopappus integerrimus*, *Maihuenia poeppigii* (maihué).

De acuerdo a Luebert y Plischoff, 2006, el proyecto se inserta en dos pisos vegetacionales. Uno corresponde a la formación de Bosque esclerófilo y dentro del piso vegetacional de Bosque esclerófilo pasamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata. Otra corresponde a la formación de Bosque caducifolio y dentro del piso vegetacional de Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba.

El Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata esta dominado en el dosel superior por Quillaja saponaria y Lithrea caustica, con presencia importante de Fabiana imbricata en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras.

El Bosque caducifolio está dominado por Nothofagus obliqua, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como Cryptocarya alba y Peumus boldus.

4.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

El área de estudio comprende un total de 61,33 ha. donde se determinaron un total de 13 unidades homogéneas de vegetación. Además de esto se identificaron otras superficies, correspondientes a los caminos existentes, los cuales ocupan una superficie de 0,38 ha, equivalentes al 0,6% del área de influencia. En la Figura 7-1 se observa la carta de ocupación de tierras, así como los tipos vegetacionales según cobertura.

4.1.2.1. MATORRAL DE ROSA CANINA

Esta unidad corresponde a una formación de Matorral con coberturas desde muy abiertas a semidensas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbustivo por la especie *Rosa canina* con una cobertura entre un 10-75% para el área de estudio, con alturas entre 0,5-2 metros.

En el estrato herbáceo se registran como dominantes las especies *Holcus lanatus*, *Clarkia tenella*, *Hypochaeris arenaria*, *Medicago lupulina*, *Erodium cicutarium* y *Hordeum murinum*, con coberturas entre un 50-75% para el estrato y una altura inferior a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 34,8 ha, lo cual representa el 56,8 % del área total de influencia.



Figura 4-1. Matorral de *Rosa canina*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.2. BOSQUE DE *MAYTENUS BOARIA* Y *SCHINUS POLYGAMUS*

La formación Bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional. Se registró la presencia de esta formación tanto en terrenos planos como en quebradas con una pendiente media entre los 15-50°.

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas desde ralas a abiertas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Schinus poligamus* con una cobertura entre un 5-25% para el área de estudio, con alturas entre <2 y 8 metros; también se presenta como dominante la especie *Maytenus boaria* con una cobertura entre un 5-25% para el área de estudio, con alturas entre <2 y 8 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rosa canina*, con coberturas entre un 10-50% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presentan como dominantes *Hordeum murinum*, *Lolium perenne*, *Hypochaeris radicata* y *Cynosurus echinatus*, con coberturas entre un 25-75% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 8,5 ha, lo cual representa el 13,85 % del área total de influencia.



Figura 4-2. Bosque de *Maytenus boaria* y *Schinus molle*.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.3. BOSQUE DE QUILLAJA SAPONARIA

La formación Bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetal. Se registró la presencia de esta formación tanto en terrenos planos como en quebradas. En el Apéndice 1 se presenta la cartografía con los individuos de *Quillaja saponaria* presentes en el área de influencia.

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas desde muy abiertas a semidensas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Quillaja saponaria*, con una cobertura entre un 10-50 % para el área de estudio, con alturas entre 2 y 12 metros. Se presentan como especies acompañantes ocasionales *Maytenus boaria* con una cobertura entre un 5-25% para el área de estudio, con alturas entre 2 y 4 metros., también se presenta como acompañante ocasional *Schinus molle*, con una cobertura entre un 10-25% para el área de estudio, con alturas entre 2 y 4 metros; y por último se presenta como acompañante ocasional *Pinus radiata* con una cobertura entre un 5-10% para el área de estudio, con alturas entre 2 y 4 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Colletia hystrix* con coberturas entre un 10-25% y alturas entre 1-2 metros; también se presenta como dominante *Rosa canina* con coberturas entre un 10-50% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presentan como dominantes *Hordeum murinum*, *Trifolium angustifolium*, *Lolium perenne*, *Hypochaeris radicata*, *Avena barbata*, con coberturas para el estrato entre un 25-50% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 2,8 ha, lo cual representa el 4,69 % del área total de influencia.



Figura 4-3. Bosque de *Quillaja saponaria*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.4. PLANTACIÓN FORESTAL DE PINUS RADIATA

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas semidensas el área de influencia del proyecto, producto de una plantación forestal. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Pinus radiata*, con una cobertura entre un 50-75 % para el área de estudio, con alturas entre 4 y 8 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rosa canina* con coberturas entre un 10-25% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presentan como dominantes *Hordeum murinum* y *Lolium perenne*, con coberturas para el estrato entre un 50-75% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 1,06 ha, lo cual representa el 1,74 % del área total de influencia.



Figura 4-4. Plantación de *Pinus radiata*.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.5. PLANTACIÓN FORESTAL DE EUCALYPTUS GLOBULUS

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas semidensas en el área de influencia del proyecto, producto de una plantación forestal. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Eucalyptos globulus*, con una cobertura entre un 50-75 % para el área de estudio, con alturas entre 4 y 8 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rosa canina* con coberturas entre un 10-25% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presentan como dominantes *Hordeum murinum* y *Avena barbata*, con coberturas para el estrato entre un 25-75% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 9,14 ha, lo cual representa el 14,9 % del área total de influencia.



Figura 4-5. Plantación de *Eucalyptus globulus*.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.6. MATORRAL DE RUBUS ULMIFOLIUS

Esta unidad corresponde a una formación de Matorral con coberturas Densas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbustivo por la especie *Rubus ulmifolius* con una cobertura > 75% para el área de estudio, con alturas >2 metros. No se presentaron especies dominantes en el estrato herbáceo.

Esta unidad ocupa un área de 0,1 ha, lo cual representa el 0,17 % del área total de influencia.



Figura 4-6. Matorral de *Rubus ulmifolius*.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.7. BOSQUE DE ACACIA CAVEN

La formación Bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional.

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas abiertas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Acacia caven* con una cobertura entre un 25-50% para el área de estudio, con alturas entre 2 y 4 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rosa canina* con coberturas entre un 25-50% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presentan como dominantes *Cynosurus echinatus*, con coberturas para el estrato entre un 25-50% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 0,5 ha, lo cual representa el 0,8 % del área total de influencia.



Figura 4-7. Bosque de *Acacia caven*.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.8. CORTINA VEGETAL

Corresponde a cortinas cortavientos como parte de la división de los predios en el área de influencia. Están compuestas por especies arbóreas introducidas y nativas, donde dominan *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis*, *Prunus sp.*, *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina*.

Esta unidad ocupa una superficie de 0,3 ha., correspondientes al 0,6 % de la superficie total del proyecto.



Figura 4-8. Cortina vegetal
Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.9. BOSQUE DE *PINUS RADIATA* Y *ARISTOTELIA CHILENSIS*

La formación Bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional. Se registró la presencia de esta formación en una quebrada.

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas abiertas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Pinus radiata* con una cobertura entre un 25-50% para el área de estudio, con alturas entre 4 y 8 metros., también se presenta como dominante la especie *Aristotelia chilensis*, con una cobertura entre un 10-25% para el área de estudio, con alturas entre 2 y 4 metros

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rosa canina* y *Colletia hystrix*, ambas con coberturas entre un 10-25% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presentan como dominantes *Avena barbata* y *Hordeum murinum*, con coberturas para el estrato entre un 25-50% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 0,3 ha, lo cual representa el 0,5 % del área total de influencia.



Figura 4-9. Bosque de *Pinus radiata* y *Aristotelia chilensis*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.10. BOSQUE DE *POPULUS NIGRA* Y *ARISTOTELIA CHILENSIS*

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas abiertas en el área de influencia del proyecto, el cual se identificó en el estero Pantanillo.

Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Populus nigra* con una cobertura entre un 25-50% para el área de estudio, con alturas entre 8 y 12 metros., también se presenta como dominante la especie *Aristotelia chilensis*, con una cobertura entre un 25-50% para el área de estudio, con alturas entre 2 y 4 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rosa canina*, con coberturas entre un 25-50% y alturas entre 1-2 metros. En el estrato herbáceo se presenta como dominante *Medicago lupulina* con coberturas para el estrato entre un 10-25% y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 0,6 ha, lo cual representa el 1,13 % del área total de influencia.

4.1.2.11. PRADERA DE *ERODIUM CICUTARIUM* Y *ERODIUM MOSCHATUM*

Unidad de pradera dominada por la Hierba anual introducida *Erodium cicutarium* con coberturas entre un 25-50% y alturas menores a 0,5 metros. También se presenta como dominante *Erodium moschatum*, con coberturas entre un 25-50% y alturas menores a 0,5 metros.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Carex sp.*, *Medicago lupulina*, *Trifolium angustifolium*, *Lolium perenne* y *Cynosurus echinatus*.

Esta unidad ocupa un área de 0,47 ha, lo cual representa el 0,77 % del área total de influencia.



Figura 4-10. Pradera de *Erodium cicutarium* y *Erodium moschatum*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.12. PRADERA DE *MENTHA PULEGIUM*

Unidad de pradera dominada por la Hierba perenne introducida *Mentha pulegium* con coberturas entre un >75% y alturas menores a 0,5 metros.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Hypericum perforatum*, *Medicago lupulina*, *Carex sp.*, *Hypochaeris radicata*, *Plantago lanceolata* y *Euphorbia peplus*.

Esta unidad ocupa un área de 0,7 ha, lo cual representa el 1,19 % del área total de influencia.



Figura 4-11. Pradera de *Mentha pulegium*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.13. PRADERA DE *ECHIMUM PLANTAGINEUM*

Unidad de pradera dominada por la Hierba anual introducida *Echium plantagineum* con coberturas entre un 50-75% y alturas menores a 0,5 metros.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Erodium cicutarium*, *Hypochaeris radicata* y *Rumex acetosella*.

Esta unidad ocupa un área de 1,54 ha, lo cual representa el 2,5 % del área total de influencia.



Figura 4-12. Pradera de *Echium plantagineum*.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.3. VEGETACIÓN EN LA ZONA DE OBRAS DEL PROYECTO

En la siguiente Tabla se identifican las superficies de obras del proyecto en los diferentes Tipos vegetacionales identificados.

Tabla 4-1. Vegetación en zonas de obras del proyecto.

TIPO VEGETACIONAL SEGÚN COBERTURA	OBRAS DEL PROYECTO	SUPERFICIE (HA)
Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	Línea 66kV	0,192154
	Línea 23kV	0,000279
Bosque muy abierto de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	Plataforma	0,000371
	Línea 66kV	0,775322
	Caminos internos	0,012354
	Línea 23kV	0,013721
Bosque Abierto de <i>Schinus polygama</i> y <i>Maytenus boaria</i>	Línea 66kV	0,034107
	Línea 23kV	0,19512
Matorral muy abierto de <i>Rosa canina</i>	Plataforma	0,240001
	Fundación	0,061525
	Caminos internos	0,152098
	Línea 23kV	0,282442
Matorral abierto de <i>Rosa canina</i>	Tapoff	0,026535
	Residuos temporales	0,078829
	Plataforma	0,949257
	Instalación de faenas	0,201302
	Fundación	0,2461
	Acopio de materiales	0,307742
	Línea 66kV	1,768958
	Caminos internos	0,720967
	Línea 23kV	1,596951
Matorral semidenso de <i>Rosa canina</i>	Caminos internos	1,002965
	Línea 23kV	0,081708
Bosque semidenso de <i>Quillaja saponaria</i>	Línea 23kV	0,050064
Bosque muy abierto de <i>Quillaja saponaria</i>	Plataforma	0,278506
	Fundación	0,046233
	Línea 23kV	0,010566
Bosque abierto de <i>Quillaja saponaria</i>	Subestación	0,00005
	Línea 66kV	0,10523
	Caminos internos	0,088987
	Línea 23kV	0,129459

TIPO VEGETACIONAL SEGÚN COBERTURA	OBRAS DEL PROYECTO	SUPERFICIE (HA)
Bosque Ralo de <i>Schinus polygama</i> y <i>Maytenus boaria</i>	Plataforma	0,010744
	Caminos internos	0,229849
	Línea 23kV	0,329154
Matorral Denso de <i>Rubus ulmifolius</i>	Línea 66kV	0,012828
Pradera Densa de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Erodium moschatum</i>	Línea 66kV	0,163424
Pradera Densa de <i>Mentha pulegium</i>	Línea 66kV	0,256808
Bosque abierto de <i>Pinus radiata</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	Línea 66kV	0,047548
	Línea 23kV	0,028276
Bosque Denso de <i>Populus nigra</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	Línea 66kV	0,032472
	Caminos internos	0,013644
Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	Subestación	0,22775
	Sala de Control y Bodegas	0,0819
	Plataforma	0,635473
	Fundación	0,138343
	Línea 66kV	0,248188
	Caminos internos	0,468475
	Línea 23kV	0,514786
Cortina vegetal	Tapoff	0,008035
	Línea 66kV	0,023763
	Caminos internos	0,007649
Pradera Densa de <i>Echium plantagineum</i>	Caminos internos	0,176978

Fuente: Elaboración propia.

4.2. FLORA VASCULAR

4.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 90 especies, siendo 86 de ellas identificadas a nivel específico y sólo 4 identificadas a nivel de género. El listado taxonómico se presenta en la

Tabla 4-3.

La división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta con 87 especies (95,6%), seguida de Pteridophyta con 3 especies (3,29%) y de Pinophyta con 1 especie (1,09%). La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 71 especies (78%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 16 especies correspondiendo al 17% de las especies registradas, seguido de Pteridopsida con 3 especies (3,29%) y finalmente Pinopsida con 1 especie (1,09%).

Se registraron un total de 37 familias para el área de estudio (Tabla 4-2), siendo la más numerosa Asteraceae con 11 especies, lo que representa un 11% del total de las especies.

Tabla 4-2. Familias identificadas en el área de estudio.

FAMILIA	N° DE ESPECIES	(%)
Anacardiaceae	1	1,10
Apiaceae	5	5,49
Asteraceae	11	12,09
Berberidaceae	1	1,10
Betulaceae	1	1,10
Blechnaceae	1	1,10
Boraginaceae	1	1,10
Caprifoliaceae	1	1,10
Celastraceae	1	1,10
Cyperaceae	3	3,30
Elaeocarpaceae	2	2,20
Escalloniaceae	1	1,10
Euphorbiaceae	2	2,20
Fabaceae	7	7,69

FAMILIA	N° DE ESPECIES	(%)
Geraniaceae	4	4,40
Hypericaceae	1	1,10
Iridaceae	2	2,20
Juncaceae	1	1,10
Lamiaceae	4	4,40
Monimiaceae	1	1,10
Myrtaceae	2	2,20
Onagraceae	2	2,20
Orchidaceae	1	1,10
Papaveraceae	1	1,10
Pinaceae	1	1,10
Plantaginaceae	2	2,20
Poaceae	9	9,89
Polygonaceae	3	3,30
Pteridaceae	2	2,20
Quillajaceae	1	1,10
Rhamnaceae	1	1,10
Rosaceae	6	6,59
Rubiaceae	1	1,10
Salicaceae	3	3,30
Scrophulariaceae	2	2,20
Solanaceae	1	1,10
Vitaceae	2	2,20

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-3. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena integerrima</i> Gillies ex Hook. & Arn.
Pteridophyta	Pteridopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.
Pteridophyta	Pteridopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum gertrudis</i> Esp. Bustos
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillet
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth
Pteridophyta	Pteridopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza maxima</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex</i> sp.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera ciliata</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F.Lewis & M.R.Lewis
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.
Magnoliophyta	Liliopsida	Orchidaceae	<i>Gavilea</i> sp.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium bertereanum</i> Colla
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gnaphalium coarctatum</i> Willd.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus sp.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix sp.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>polygamus</i>
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia erinacea</i> (Cav.) Pers.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de influencia se detalla en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	Nº DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Nativo	25	27,78
Endémico	11	12,22
Alóctono	51	56,67
Indeterminado	3	3,33

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono con el 56,67%, debido principalmente a la fuerte actividad silvoagropecuaria de la zona.

4.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 4-5) el tipo Hierba perenne tiene la mayor presencia en el área con 30 especies (32%), seguido del tipo Hierba anual, con 16 especies (17%).

Tabla 4-5. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	Nº DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Árbol perenne	11	12,09
Arbusto o Árbol perenne	6	6,59
Arbusto perenne	11	12,09
Hierba anual	16	17,58
Hierba anual o bianual	9	9,89
Hierba bianual	4	4,40
Hierba perenne	30	32,97
Hierba terrestre	1	1,10
Liana perenne	1	1,10
Sin determinar	2	2,20

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

Del total de especies del área de influencia, 11 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), y se encuentran en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Berberis chilensis</i> Gillet
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Peumus boldus</i> Molina
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>polygamus</i>

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las especies registradas en el área de influencia, tres de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

Tabla 4-7. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DECRETO CATEGORÍA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum gertrudis</i> Esp. Bustos	VU	DS 52/2014 MMA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

En la Tabla 4-8 se detalla la distribución geográfica de la flora vascular nativa y endémica presente en el área de influencia.

Tabla 4-8. Distribución geográfica de las especies en el área de influencia

NOMBRE CIENTÍFICO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Acaena integerrima</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Nativa	VII-VIII-IX-XI-XII-RM
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Nativa	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-JF-RM

NOMBRE CIENTÍFICO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Adiantum gertrudis</i> Esp. Bustos	Endémica	V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-JF-RM
<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-IX-RM
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-RM
<i>Berberis chilensis</i> Gillet	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-IX-RM
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-JF-RM
<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav.	Nativa	II-IV-V-VI-VII-VIII-RM
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nativa	I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-JF-RM
<i>Chaetanthera ciliata</i> Ruiz & Pav.	Endémica	V-VI-VII-VIII-IX-RM
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XII-RM
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F.Lewis & M.R.Lewis	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Colletia hystrix</i> Clos	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-RM
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-JF-RM
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-IX-RM
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Nativa	II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-RM
<i>Geranium bertereanum</i> Colla	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-RM
<i>Gnaphalium coarctatum</i> Willd.	Nativa	VIII
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	Nativa	V-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-JF-RM
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-RM
<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Nativa	VII-VIII-IX-X-XI-XII-JF
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-RM
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-RM
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Peumus boldus</i> Molina	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Endémica	IV-V-VI-VII-VIII-IX-RM
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Nativa	IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-JF-RM
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>polygamus</i>	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-RM
<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Nativa	II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-RM
<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	Nativa	III-IV-V-VI-VII-VIII-RM

NOMBRE CIENTÍFICO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Uncinia erinacea</i> (Cav.) Pers.	Endémica	VI-VIII-IX-X-XI-XII

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto contempla una superficie de 61,33 ha., donde se determinaron un total de 13 unidades Homogéneas de vegetación. Estas unidades corresponden a: Matorral de *Rosa canina*, Bosque de *Maytenus boaria* y *Schinus poligama*, Bosque de *Quillaja saponaria*, Plantación forestal de *Pinus radiata*, Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*, Matorral de *Rubus ulmifolius*, Bosque de *Acacia caven*, Cortina vegetal, Bosque de *Pinus radiata* y *Aristotelia chilensis*, Bosque de *Populus nigra* y *Aristotelia chilensis*, Pradera de *Erodium cicutarium* y *Erodium moschatum*, Pradera de *Mentha pulegium*, Pradera de *Echium plantagineum*.

La unidad con mayor representación en el área de estudio correspondió a Matorral de *Rosa canina*, con un 56% de la cobertura, seguido de Bosque de *Maytenus boaria* y *Schinus poligama*, con un 13% de la cobertura.

De los resultados obtenidos en flora vascular del área de influencia se puede señalar que las especies registradas constan de 90 taxa, siendo 86 de ellas identificadas a nivel específico y 4 especies identificadas a nivel genérico.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (56%). El alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico de ambientes de la zona central con una fuerte actividad silvoagropecuaria.

Del total de especies identificadas, tres se encuentran en alguna categoría de conservación, correspondiendo a *Adiantum chilense* (LC, DS 19/2012 MMA), *Adiantum Gertrudis* (VU, DS 52/2014 MMA) y *Blechnum hastatum* (LC, DS 19/2012 MMA), las cuales no serán intervenidas por el proyecto.

6. BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 15-05-2012].

7. APÉNDICE 1

1. Figura 7-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia
2. Figura 7-2. Tipos vegetacionales según cobertura.
3. Figura 7-3. Tipos vegetacionales según cobertura y obras del proyecto.
4. Figura 7-4. Individuos de *Quillaja saponaria* en el área de influencia .

